

הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן

אוניברסיטת תל אביב

בי"ס להנדסת חשמל

פרויקט גמר מספר 3413

תכנית עבודה

שם הפרויקט: זיהוי, אבחון והפרדת אותות בסונאר מבוסס ניתוח עקומי קרינה

סטודנטים: שם: אריאל יעקובסון. ת.ז: 325553410

שם: רום באראט. ת.ז: 322911116

מנחה/ים: שקד ספורטה

מקום ביצוע הפרויקט: מטה חיל הים

לשימוש המנחה: הנני מאשר את תכנית העבודה המצורפת שם: שקד ספורטה, חתימה: 

1. תקציר הפרויקט

בתווך התת-ימי, גלים אקוסטיים מהווים את האמצעי העיקרי לגילוי וזיהוי עצמים, כתוצאה מחוסר אפקטיביות של רדאר קלאסי בתווך. מערכות סונאר (SOund Navigation And Ranging) קולטות אותות אקוסטיים מהסביבה ומעבדות אותם.

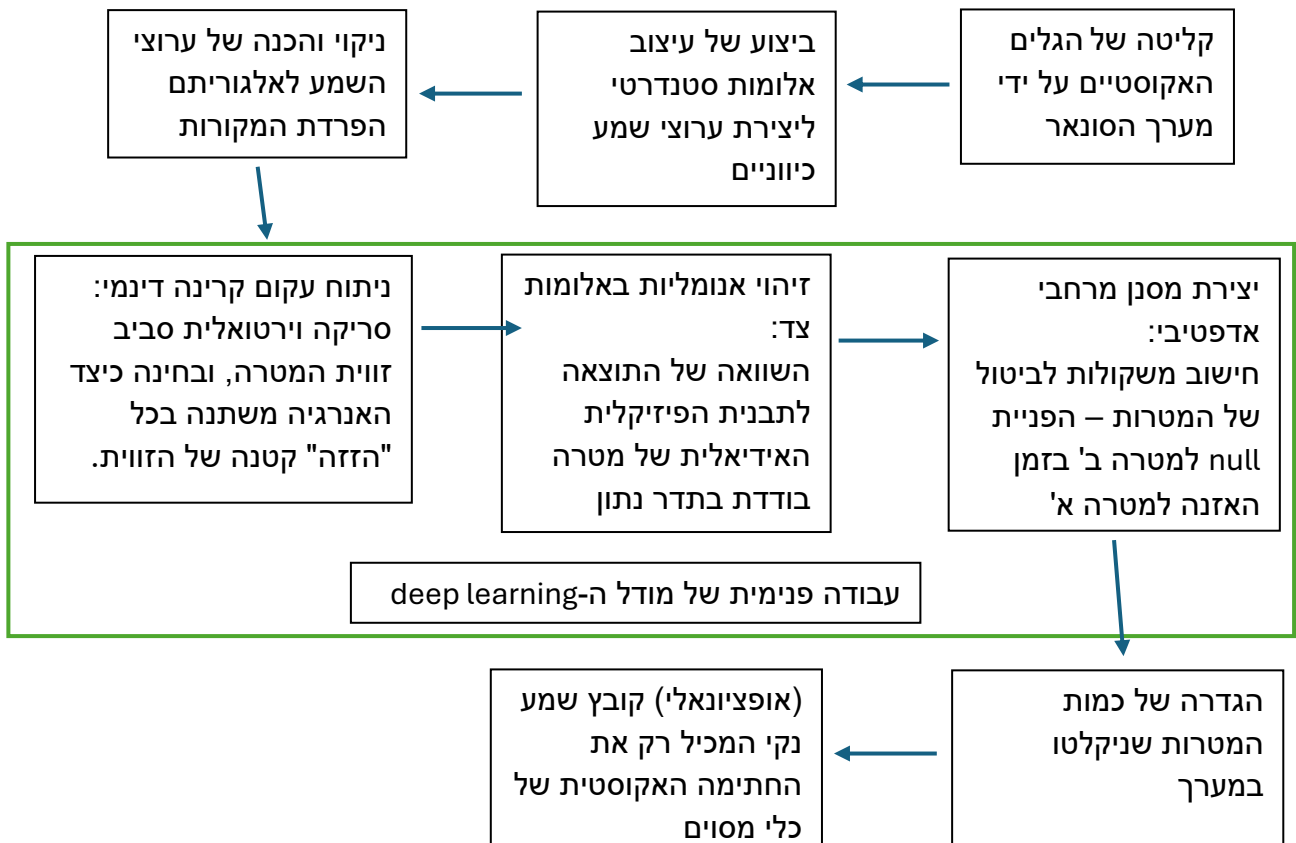
שלב עיבוד נפוץ הוא, BeamForming תהליך שבו משלבים את האותות המתקבלים ממערך החיישנים בצורה מחושבת, כך שהסכימה מדגישה אותות המגיעים מכיוון מסוים ומחלישה אותות מכיוונים אחרים. התוצאה של התהליך היא שמע בעל כיווניות מוגדרת (או בקירוב גבוה לכך). ההתפלגות הזו מתוארת על-ידי עקום הקרינה (Beam Pattern), שהוא הייצוג הגרפי של המשקל או ההגברה שכל כיוון מקבל בעקבות עיצוב האלומות.

לאחר קבלת פלט זה, האתגר המרכזי העומד בפני מפעיל הסונאר הוא לפרש אותו: לזהות אילו אותות שייכים לכלי שיט ומאיזה סוג כלי השיט המדובר, ואילו שייכים לרעשי רקע (רעש ביולוגי, רעש גלים, אוניות סוחר), ולהבדיל בין מספר מטרות העלולות ליצור מיסוך זו על זו עקב זליגת אלומות הצד (Side Lobes) גם כאשר הן מגיעות מזוויות שונות, שאינן בהכרח קרובות.

מטרת פרויקט זה היא ביצוע של אלגוריתם ל"הפרדת דוברים" במובן של הפרדת מיסוך בין מקורות שונים, כלומר אבחון של הכלים והרעשים הנקלטים כך שניתן יהיה להבדיל בין מקורות קול שונים גם כאשר הם חופפים בעוצמה בכיוון מסוים, באמצעות העובדה שהם מגיעים מזוויות שונות. בפרויקט נידרש לפתח ולממש אלגוריתמים מתקדמים לעיבוד אותות, כגון אלגוריתמים מתחום הלמידה החישובית (Machine Learning) ועיבוד אותות סטטיסטי. אלגוריתמים אלו ינתחו את פלט עקום הקרינה במטרה להפריד באופן אוטומטי את מקורות השונים. לדעת כמה יש, ולייצר ערוצי שמע נפרדים שבכל אחד שומעים רק אחד מהם.

האלגוריתמים יפותחו ויודגמו בסביבת סימולציה ב- MATLAB או Python.

2. דיאגרמת בלוקים של מהלך הפרויקט



3. מוטיבציה

בסביבה הימית המודרנית, מערכות סונאר מוצפות בכמות אדירה של מידע אקוסטי. מפעיל אנושי מתקשה לנטר, לזהות ולהבחין ידנית בין כלל האותות המתקבלים, במיוחד במצבים של ריבוי מטרות או כאשר מטרות שקטות מוסתרות על ידי מטרות אחרות.

פרויקט זה תורם ישירות לבעיה זו על ידי פיתוח מערכת תומכת החלטה אוטומטית. אוטומציה של תהליך הזיהוי תפחית את העומס הקוגניטיבי על המפעיל, תקצר את זמן התגובה לזיהוי איומים, ותשפר את היכולת לזהות מטרות מוסתרות. ובעזרת מודיעין יוכלו אף להשתמש בה כבסיס לפיתוח מערכת סיווג רחבה. לתוצרי הפרויקט חשיבות אסטרטגית וביטחונית, והם יכולים לסייע בשיפור ביצועי מערכות הגנה ימיות.

4. תכולת העבודה

1. שלב א': קריאת רקע תיאורטי

- לימוד עקרונות האקוסטיקה התת-מימית ו-Beamforming. ומספר פרקים רלוונטים מהספרים הבאים:
 “Principles of Underwater Sound”, R.J. Urick, 3rd edition 1983
 “SONAR for practising Engineers”, A.D Waite, 2002
- לימוד מעמיק של אלגוריתמים לאבחון (Pattern Recognition, Machine Learning) כגון K-NN, SVM ורשתות נוירונים.

- לימוד עקרונות הפרדת מקורות עיוורת (Blind Source Separation - BSS) ו-Independent Component Analysis (ICA).
- קריאת מאמרים רלוונטיים בתחום האבחון האקוסטי.

2. שלב ב': בניית סביבת סימולציה

- מימוש המערך האקוסטי: סימולציה של מערך חיישנים ליניארי (ULA) ומימוש אלגוריתם עיצוב אלומות מסוג Delay-and-Sum.
- מודל הצללה (Shading): יישום Uniform Shading באופן יזום. בחירה זו נועדה לייצר עקומי קרינה עם אונות צד משמעותיות, על מנת לדמות תרחישי מיסוך מאתגרים לבדיקת אלגוריתם ההפרדה.
- שיערוך ספקטרום (Spectral Estimation): מימוש והשוואה בין שתי גישות לחילוץ מאפיינים מהאות הרועש כהכנה לאבחון:
- שיטת Welch: לשערוך צפיפות הספקטרום תוך הפחתת שונות הרעש באמצעות מיצוע חלונות זמן חופפים.
- שיטת Blackman-Tukey: שיערוך ספקטרום מבוסס קורלציה, לטובת שיפור הרזולוציה הספקטרלית וזיהוי מחזוריות באותות חלשים.

3. שלב ג': פיתוח אלגוריתם אבחון

- יצירת מאגר נתונים (Dataset) של אותות מסונתזים המדמים מטרות שונות ורעשי רקע.
- אימון ובחינה של מודלי אבחון על בסיס המאפיינים הספקטראליים ועקומי הקרינה:
- שימוש ב-SVM (Support Vector Machine) כמודל ייחוס.
- פיתוח רשת נוירונים לשיפור אחוזי הדיוק בזיהוי.
- בדיקת ביצועי המודל על נתוני בוחן, לזיהוי נכון של "מטרה" לעומת "רעש"

4. שלב ד': פיתוח אלגוריתם הפרדה

- מימוש אלגוריתם לניקוי המיסוך הנוצר מאונות הצד, תוך שימוש במידע המרחבי (DOA) בשילוב עם חתימת התדר הייחודית שחולצה.
- הדגמת יכולת האלגוריתם להפריד בין מספר אותות של מטרות המגיעות מזוויות שונות (גם אם אינן קרובות), כאשר קיימת התערבולת ביניהן בעקום הקרינה עקב זליגת אלומות הצד.

5. תוצרי הפרויקט

1. סביבת סימולציה (MATLAB/Python) : קוד המאפשר יצירת תרחישים אקוסטיים, הפקת "תבניות קרינה", ואימון מודלים.

2. **אלגוריתם אבחון:** קוד ממודל מאומן המסוגל לקבל עקום קרינה כקלט ולהוציא פלט של כמות מטרות וערוץ שמע נפרד לכל מטרה.

3. **דו"ח פרויקט מסכם:** כולל את הרקע התיאורטי, תיאור האלגוריתמים שמומשו, ניתוח ביצועים כמותי והשוואתי, ומסקנות.

תוצרים כמותיים (יעדי ביצוע):

- יכולת גילוי ואבחון של מטרת עניין (Target of Interest) גם בנוכחות מטרת רעש חזקה, כאשר עוצמת אונת הצד (Side Lobe) של המרעיש בכיוון המטרה גבוהה ב- 10dB מעוצמת המטרה עצמה.
- הדגמת יכולת הפרדה בין שתי מטרות בעלות חתימה אקוסטית דומה (מבחינת ספקטרום/סוג כלי), כאשר ההפרש בעוצמותיהן הוא בטווח של 3dB – 5dB.
- יצירת ערוצי שמע נפרדים ומובחנים עבור מטרות חופפות, כאשר הפרש העוצמות בין המטרה המבוקשת למטרה המפריעה הוא עד 3dB, כך שניתן לבודד ולהשמיע למפעיל את המטרה הרצויה.
- מידת ספי רעש ונקודות כשל על מנת להעריך את מגבלות המערכת

5. לוח זמנים

מטלה	פירוט	תאריך סופי לביצוע	הערות
קריאת חומר תיאורטי	לימוד עקרונות אקוסטיקה, Beamforming, שיערוך ספקטרום	בוצע	
בניית סביבת סימולציה	מימוש מערך סונאר, יצירת אונות צד ועיבוד מקדים.	בוצע	סמסטר א'
יצירת Dataset	הפקת מאגר נתונים של אותות ורעשים לטובת אימון המודלים.	30/12/2025	סמסטר א'
פיתוח מאבחן בסיסי (Detection)	אימון מודל להבחנה בינארית בין "אות" ל"רעש". (מקור אחד או יותר)	23/01/2026	סיום סמסטר א'
הגשת מצגת אמצע	הצגת הרקע, מטרות הפרויקט והדגמה ראשונית של הסימולציה.	פברואר 2026	מועד מדויק ייקבע מול המנחה
פיתוח אלגוריתם מניית מטרות (Counting)	פיתוח לוגיקה לשיערוך מספר המקורות הפעילים בזירה	20/03/2026	סמסטר ב'

המערכת מפיקה פלט שמע לכל ערוץ	20/04/2026	מימוש מנוע ההפרדה והרכבת קבצי אודיו נפרדים לכל מטרה שזוהתה.	ייצור ערוצי שמע
וידוא עמידה ביעדים הכמותיים	05/05/2026	הרצת המערכת בתרחישי קיצון: הפרדה תחת יחס אות-לרעש נמוך ומיסוך אונות צד (10dB הפרש).	בדיקות עמידות
	24/05/2026	סיכום העבודה, ניתוח תוצאות כמותי, כתיבת מסקנות	כתיבת דו"ח מסכם
	23/06/2026	הצגת המערכת, הצגת דוגמאות	הגשת פרויקט ומצגת סיום